

13 de Setembro de 2022

Versão 101

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão do teste** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.75$, $P(B/\bar{A}) = \frac{3}{7}$ e $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$. O valor de $P(B \cup \bar{A})$ é:

(A) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{9}{35}$

- (2.0) 2. Numa unidade curricular de um curso de ensino superior verificou-se que

- 65% dos alunos foram à quase totalidade das aulas;
- 45% dos alunos aprovaram na unidade curricular;
- 25% dos alunos não foram à quase totalidade das aulas nem aprovaram.

- (a) Defina em compreensão os acontecimentos referidos no enunciado e extraia deste todos os dados fornecidos.
(b) Determine a probabilidade de um aluno que foi à quase totalidade das aulas aprovar na unidade curricular.
(c) Sabendo que um aluno aprovou na unidade curricular, qual é a probabilidade dele não ter frequentado a quase totalidade das aulas.

- (1.5) 3. Durante os Censos 2021, nos inquéritos à população feitos de forma independente uns dos outros, verificou-se que 25% das pessoas precisavam de ajuda para preencher o inquérito. Considere que num dia esse inquérito foi realizado, pelo mesmo profissional, a 16 pessoas.

- (a) A probabilidade de no máximo 4 terem precisado de ajuda é:

(A) 0.4050

(B) 0.6302

(C) 0.3698

(D) 0.5950

- (b) As pessoas que precisam de ajuda demoram 60 minutos a preencher o inquérito e as que não precisam de ajuda demoram 30 minutos. Quantas horas é de esperar que, no total, o profissional tenha necessitado para recolher as respostas das 16 pessoas? Com que desvio padrão?

- (2.5) 4. Numa determinada empresa o número de orçamentos que dão prejuízo por mês segue uma distribuição de *Poisson* de média 0.2.

- (a) Determine a probabilidade de num mês nenhum orçamento ter dado prejuízo.
(b) Num ano de laboração, 12 meses,
i. qual é a probabilidade de 3 ou mais orçamentos terem dado prejuízo?
ii. supondo que são elaborados n orçamentos, quantos espera que dêem prejuízo?
iii. determine a probabilidade de existir um mês no ano em que nenhum orçamento tenha dado prejuízo.

- (3.0) 5. Considere a função de probabilidade conjunta apresentada na tabela seguinte,

X	1	2	3
Y			
0	0.15	0.15	0.2
1	0.05	0.05	0.1
2	0.1	0.05	0.15

- (a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .
(b) Calcule $P(X \geq 1/Y < 2)$.
(c) Averigue se existe relação linear entre as variáveis X e Y . Classifique-a.
(d) X e Y são independentes? Justifique.

- (2.5) **6.** Um monitor emite um sinal de alerta quando uma acção é necessária como parte de um processo de produção. O intervalo, X (em horas), entre sinais sucessivos segue uma distribuição exponencial com as seguintes funções densidade e distribuição, respectivamente.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 0.08 e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

- (a) A probabilidade do intervalo entre dois sinais consecutivos ser superior a 10 horas e inferior a 20 horas é:
- (A) 0.2474 (B) 0.6512 (C) 0.6680 (D) 0.2306
- (b) Qual é a média e o desvio-padrão do intervalo entre dois sinais consecutivos?
- (c) Após um sinal de alerta, qual é o maior intervalo de tempo em horas que o processo de produção pode ser deixado sem supervisão, garantindo que a probabilidade de perder o próximo sinal seja menos de 0.02?
- (2.5) **7.** Admita que foi realizado um estudo sobre as despesas mensais de alojamento de um estudante em Coimbra. Nesse estudo apurou-se que essa despesa obedece a uma distribuição normal de média 250 euros e desvio-padrão 50 euros.
- (a) Qual a probabilidade de um estudante, escolhido ao acaso, gastar no máximo 300 euros por mês em alojamento?
- (b) Suponha que a Câmara de Coimbra concluiu que 20% dessas despesas de alojamento são demasiado elevadas. Qual o valor, arredondado às unidades, a partir do qual se considera que essas despesas são demasiado elevadas?
- (A) 210€ (B) 207€ (C) 290€ (D) 292€
- (c) Considere agora que se reuniu uma amostra com despesas de alojamento de 100 estudantes. Qual é a probabilidade da despesa média com alojamento desses estudantes estar compreendida entre 240 euros e 270 euros?

- (5.0) **8.** A empresa "DELIVER NOW" opera na área da distribuição de encomendas. O tempo de entrega duma encomenda, X , através desta nova empresa ainda não está bem caracterizado.

- (a) Considere duas amostras aleatórias, $X_1, X_2, \dots, X_n$ e $X'_1, X'_2, \dots, X'_m$, com $m < n$, de X .
- Defina amostra aleatória.
 - Mostre que as médias amostrais, respectivamente $\bar{X}_n$ e $\bar{X}_m$, são estimadores centrados para o tempo médio de entrega duma encomenda, e compare-os em termos da sua variância. Qual das duas médias amostrais diria que é a mais eficiente? Justifique
- (b) A empresa garante que todas as encomendas chegam ao seu destinatário, **em média**, em menos de 48 horas, com uma **variabilidade** máxima de 8 horas. Para avaliar este desempenho, foram recolhidos os tempos (em horas) relativos a uma amostra de 51 encomendas, tendo-se obtido os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{51} x_i = 3250; \quad \sum_{i=1}^{51} x_i^2 = 277500.$$

O que pode concluir, **com confiança 95%**, sobre o desempenho da empresa relativamente às condições de entrega **referidas**?

19 de Julho de 2022

Versão 102

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão do teste** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.75$, $P(B/\overline{A}) = \frac{3}{7}$ e $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$. O valor de $P(B \cup \overline{A})$ é:

(A) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{9}{35}$

- (2.0) 2. A cantina de uma determinada instituição de ensino, com horário diurno e pós-laboral, serve almoços e jantares. Relativamente aos estudantes desta instituição sabe-se que:

- 70% tomam pelo menos uma das refeições na cantina;
- 50% dos estudantes que jantam na cantina também almoçam;
- 10% dos estudantes almoçam e jantam na cantina.

Escolhe-se, ao acaso, um estudante desta instituição de ensino. Determine a probabilidade de:

- (a) o estudante apenas almoçar na cantina;
- (b) o estudante jantar na cantina, sabendo que não almoçou lá.

- (3.0) 3. Durante os Censos 2021, nos inquéritos à população feitos de forma independente uns dos outros, verificou-se que 25% das pessoas precisavam de ajuda para preencher o inquérito.

- (a) Considere que num dado dia esse inquérito foi ser realizado, pelo mesmo profissional, a 16 pessoas.

- i. A probabilidade de mais de 4 terem precisado de ajuda é:

(A) 0.4050

(B) 0.3698

(C) 0.6302

(D) 0.5950

- ii. As pessoas que precisam de ajuda demoram 60 minutos a preencher o inquérito e as que não precisam de ajuda demoram 30 minutos. Quantas horas é de esperar que, no total, o profissional tenha necessitado para recolher as respostas das 16 pessoas?

- (b) Suponha agora que o inquérito foi realizado a 144 pessoas, qual a probabilidade *aproximada* de no máximo 40 pessoas terem precisado de ajuda?

- (4.0) 4. Considere o vetor aleatório (X, Y) que representa o número de discos externos das marcas A e B , respectivamente, vendidos diariamente numa loja e que é caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

X	Y		
	0	1	2
0	a	0.06	0.04
1	0.09	b	0.01
2	0.05	0.02	0.01

- a) Sabendo que em 80% dos dias não se vendem leitores da marca A , determine o valor das constantes a e b .
- b) Determine as leis de probabilidade marginal do número de discos externos das marcas A e B vendidas diariamente na loja.
- c) Calcule $P(Y = y/X = 2)$, $\forall y \in \mathbb{R}$ e comente o seu significado.
- d) Determine a função distribuição do número total de discos externos vendidos diariamente na loja.

- (2.5) 5. Um monitor emite um sinal de alerta quando uma acção é necessária como parte de um processo de produção. O intervalo, X (em horas), entre sinais sucessivos segue uma distribuição exponencial com as seguintes funções densidade e distribuição, respectivamente.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 0.08 e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

- (a) A probabilidade do intervalo entre dois sinais consecutivos ser superior a 10 horas e inferior a 20 horas é:
- (A) 0.6512 (B) 0.2474 (C) 0.6680 (D) 0.2306
- (b) Qual é a média e o desvio-padrão do intervalo entre dois sinais consecutivos?
- (c) Após um sinal de alerta, qual é o maior intervalo de tempo em horas que o processo de produção pode ser deixado sem supervisão, garantindo que a probabilidade de perder o próximo sinal seja menos de 0.01?
- (2.5) 6. Admita que foi realizado um estudo sobre as despesas mensais de alojamento de um estudante em Coimbra. Nesse estudo apurou-se que essa despesa obedece a uma distribuição normal de média 250 euros e desvio-padrão 50 euros.
- (a) Qual a probabilidade de um estudante, escolhido ao acaso, gastar mais de 324.5 euros por mês em alojamento?
- (b) Suponha que a Câmara de Coimbra concluiu que 20% dessas despesas de alojamento são demasiado elevadas. Qual o valor, arredondado às unidades, a partir do qual se considera que essas despesas são demasiado elevadas?
- (A) 292€ (B) 207€ (C) 290€ (D) 210€
- (c) Considere agora que se reuniu uma amostra com despesas de alojamento de 64 estudantes. Qual é a probabilidade da despesa média com alojamento desses estudantes estar compreendida entre 250 euros e 262.5 euros?
- (1.0) 7. Considere uma variável aleatória X cuja distribuição depende de um parâmetro θ , sendo $E(X) = \theta$ e $V(X) = \theta^2 + 1$. De uma amostra aleatória de dimensão 320 sabe-se que $\bar{x} = 0.0694$ e que $s^2 = 1.6748$. Indique, **justificando**, estimativas céntricas para a média e para o desvio-padrão de X e para o parâmetro θ .
- (4.0) 8. Um conjunto de professores está preocupado com o impacto do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares. Em primeiro lugar será necessário perceber em média quantas horas por semana os alunos dedicam à realização desses trabalhos. Admite-se que o desvio-padrão é de aproximadamente 5 horas. Um estudo realizado com 200 estudantes forneceu como média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, o valor de 15 horas.
- (a) Com base nesta amostra, determine um intervalo com 98% de confiança para a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares.
- (b) A interpretação correcta do intervalo de confiança obtido na alínea anterior é (escolha a opção correcta)
- (A) Existe uma probabilidade de 98% de que o verdadeiro valor da média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertença a esse intervalo.
- (B) Existe uma probabilidade de 98% de que um estudante, seleccionado aleatoriamente, tenha dedicado um número de horas semanais a executar os trabalhos das unidades curriculares que pertence a esse intervalo.
- (C) Estamos 98% confiantes de que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertence a esse intervalo.
- (D) Estamos 98% confiantes de que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, da amostra recolhida, pertence a esse intervalo.
- (c) Se pretendermos um intervalo de confiança de menor amplitude do que o obtido na alínea a) o que podemos mudar no novo estudo (escolha a opção correcta)
- (A) Aumentar o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
- (B) Aumentar o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra;
- (C) Diminuir o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
- (D) Diminuir o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra.
- (d) Os alunos afirmam que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares é superior a 15 horas. Efectue um teste com 2% de significância que permita averiguar se os alunos têm razão.